Fundamentación de la propuesta docente

Asignatura: **Programación IV** – Licenciatura en Sistemas (Plan 2025) – Facultad de Ciencias de la Administración, UNER

Aspirante: **Ignacio Luis Novello Pelayo** – DNI: 31.211.410

1.- PUNTO DE PARTIDA

Esta fundamentación explica las decisiones que diferencian la propuesta del programa vigente. No repite el programa ni la planificación de cátedra, a los que remite para el detalle: se concentra en **por qué** se propone cada cambio y en la comprobación que se realizará del mismo.

La propuesta surge de la experiencia concreta de dictado. Programación IV se dicta completa por primera vez en el marco del Plan 2025. En el primer cuatrimestre de 2026 me incorporé al dictado aproximadamente un mes después del inicio de las clases, lo que obligó a priorizar los contenidos de las Unidades 1 a 3 (web, cliente y servidor) y dejó poco tiempo para la concurrencia y los sistemas distribuidos. En el cuatrimestre actual la cátedra cuenta, además, con un Jefe de Trabajos Prácticos, lo que permitió ampliar el trabajo práctico en el aula.

Algunos datos de esa primera cursada sirven como **línea de base** para la propuesta: de 80 estudiantes, 30 no aprobaron el parcial ni su recuperatorio; de los 50 que lo aprobaron, solo 7 no aprobaron el trabajo final integrador (TFI). Es decir, quien logró sostener la cursada hasta el parcial completó, en su gran mayoría, el TFI.

2.- NECESIDADES FORMATIVAS IDENTIFICADAS

a) Distinto nivel de preparación según la trayectoria. Los estudiantes que cursan la asignatura en el primer cuatrimestre y vienen al día con la carrera llegan, en general, mejor preparados: tienen recientes los contenidos de Programación III, Sistemas Operativos e Ingeniería de Software I. Quienes la cursan fuera de ese recorrido presentan, con mayor frecuencia, dificultades con los fundamentos. La propuesta necesita prever un acompañamiento adicional para estos estudiantes, sin resignar el nivel de exigencia de la asignatura.

b) Conocimientos previos sobreestimados. Durante la cursada se observó que muchos de los estudiantes que manifestaban tener conocimientos previos de los temas fueron los que abandonaron y no se presentaron a las evaluaciones. Al indagar sobre conceptos básicos (por ejemplo, la diferencia entre una URL absoluta y una relativa), esos mismos estudiantes no podían responder. La experiencia práctica informal, a menudo con frameworks o herramientas que ocultan los fundamentos, genera una sensación de dominio que no se corresponde con la comprensión conceptual. Se necesita detectar esa brecha temprano, antes de que derive en abandono.

c) Condiciones de asistencia. algunos estudiantes no pueden asistir con regularidad a las clases presenciales por razones de transporte, trabajo u otras. A pedido de ellos, las clases se transmitieron y grabaron, y los videos se publicaron en YouTube, con picos de alrededor de 20 visualizaciones. El recurso tiene uso, pero la clase completa grabada no es el formato más eficaz para estudiar.

d) Comprender lo que se programa en tiempos de inteligencia artificial. Los asistentes de programación basados en IA permiten producir código funcional sin comprenderlo. La formación necesita incluir el uso de estas herramientas como parte del ejercicio profesional, pero con actividades que pongan el foco en entender, evaluar y corregir el código generado.

3.- QUÉ SE CONSERVA Y QUÉ SE ACTUALIZA

La propuesta conserva lo que funcionó en la primera cursada y actualiza lo que la experiencia señala como mejorable.

Aspecto	Se conserva	Se actualiza
Enfoque general	La web como eje de la asignatura y el stack JavaScript (navegador, Node.js y Express).	La web se presenta explícitamente como un sistema distribuido, hilo conductor que une todas las unidades.
Trabajo final integrador	Problemas reales como base del proyecto (en 2026, un sistema de inscripción a cursos para la Facultad y un sistema de gestión de incidencias y tareas de reparación para la Dirección de Informática de la Municipalidad de Concordia), en equipos, con exposición final.	Requisitos de concurrencia y distribución en la entrega final (control de operaciones simultáneas, generación de reportes en paralelo, componente en tiempo real) y preguntas individuales en la exposición.
Actividades en clase	Ejercicios breves de HTML, CSS, JavaScript, Node.js y Express para que las dudas surjan en vivo.	Más práctica en el aula con el acompañamiento del JTP, y actividades equivalentes para las Unidades 4 y 5.
Inteligencia artificial	—	Trabajos prácticos específicos de uso de IA centrados en la comprensión: explicar, evaluar y corregir código generado.
Evaluaciones	Parcial individual con recuperatorio; finales basados en situaciones problemáticas.	Más consignas de programación y de respuesta escrita desarrollada; la opción múltiple tiene mayor foco en autoevaluaciones del Campus Virtual.
Clases grabadas	La transmisión y grabación de las clases para quienes no pueden asistir.	Videos breves por tema, vinculados desde el Campus Virtual con la actividad práctica correspondiente.
Inicio de la cursada	—	Una evaluación diagnóstica práctica en la primera semana, para detectar brechas entre los conocimientos declarados y los reales.
Contenidos	HTTP, HTML, CSS, JavaScript, APIs REST, autenticación con JWT.	Diseño de interfaces (usabilidad, accesibilidad, prototipado), seguridad (OWASP) y algoritmos concretos en las Unidades 4 y 5.

4.- VINCULACIÓN DE LA TEORÍA CON PROBLEMAS REALES

Casi todos los temas de la asignatura responden a problemas reales del desarrollo de software: la **seguridad**, el **rendimiento**, la **disponibilidad** y la **escalabilidad**. La propuesta hace visible esa relación a través del propio TFI, que se basa en un problema real. En el segundo cuatrimestre de 2026, el TFI consistió en implementar un sistema de gestión de incidencias y tareas de reparación para la Dirección de Informática de la Municipalidad de Concordia, cuyo análisis y diseño se elaboró como caso de estudio en Ingeniería de Software I. Así, los estudiantes recorren el camino completo desde la especificación hasta el software en funcionamiento, y el problema contiene situaciones de cada una de esas áreas:

Problema real	Dónde aparece en el TFI	Contenido que lo explica
Seguridad	Usuarios con distintos roles (áreas que reportan fallas, técnicos, responsables de la Dirección) y trazabilidad de cada reparación.	Autenticación con JWT, validación de datos, vulnerabilidades OWASP (Unidad 3).
Concurrencia	Dos técnicos toman al mismo tiempo la misma orden de reparación: ambas solicitudes pueden leer «sin asignar» y la tarea queda asignada dos veces.	Condiciones de carrera, exclusión mutua, transacciones y bloqueos (Unidad 4).
Rendimiento	La generación de reportes periódicos de reparaciones por área, en PDF, bloquea el servidor mientras se procesa.	Worker threads, fork-join, medición del speedup y ley de Amdahl (Unidad 4).
Disponibilidad y escalabilidad	El tablero de tareas pendientes debe actualizarse en tiempo real cuando un área reporta una falla, y el sistema debe seguir respondiendo si un servidor falla.	WebSockets, replicación, consistencia y teorema CAP (Unidad 5).

De este modo, el estudiante no estudia la teoría para aplicarla después, sino que la necesita para resolver un problema que ya tiene delante. Se suman los casos reales de accesibilidad que aporta el proyecto de extensión «Web accesible» y el uso de errores reales, como los planteados en los exámenes finales, como material de clase.

5.- MEJORAS EN LAS PRÁCTICAS Y EN LA EVALUACIÓN

- **Más práctica en el aula.** La incorporación de un JTP permite que una parte mayor de cada clase se dedique a la resolución de ejercicios con acompañamiento, en grupos más pequeños.
- **Evaluación diagnóstica inicial.** Un ejercicio práctico breve en la primera semana permite ajustar el punto de partida y, sobre todo, mostrar a cada estudiante la distancia entre lo que cree saber y lo que efectivamente puede resolver.
- **Requisitos de las Unidades 4 y 5 en el TFI.** La entrega final incorpora el control seguro de operaciones simultáneas (por ejemplo, la asignación de una tarea a un único técnico), la generación de reportes en paralelo y al menos un componente en tiempo real. Así, la concurrencia y la distribución forman parte del proyecto y no quedan como temas aislados del final del cuatrimestre.
- **Trabajos prácticos de uso de IA con foco en la comprensión.** Por ejemplo: recibir código generado por un asistente y explicar qué hace, detectar un error de seguridad o una condición de carrera, y corregirlo justificando la decisión.
- **Evaluaciones con programación y escritura.** Si bien en instancias anteriores existía, considero conveniente incrementar la cantidad de consignas de programación y preguntas de respuesta desarrollada, en las que el estudiante debe explicar y justificar con sus palabras. Las preguntas de opción múltiple se trasladan a las autoevaluaciones del Campus Virtual, donde cumplen una función formativa.
- **Materiales asincrónicos breves.** Las grabaciones se reorganizan en videos cortos por tema, vinculados con la práctica correspondiente, para acompañar a quienes no pueden asistir.
- **Acompañamiento según la trayectoria.** El diagnóstico inicial permite identificar a los estudiantes con fundamentos más débiles, en general quienes no vienen al día con la carrera, y orientarlos desde las primeras semanas hacia las clases de consulta, los materiales asincrónicos y el trabajo en el aula con el JTP.

6.- CÓMO SE COMPRUEBA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El instrumento central es la **exposición del TFI**. Al tener que presentar y defender el proyecto, queda de manifiesto quién trabajó y quién no, y quién comprende lo que su equipo construyó. La propuesta fortalece esa instancia con preguntas individuales a cada integrante y con una rúbrica pública, conocida desde el inicio, organizada por resultado de aprendizaje. Además, cada resultado tiene al menos una evidencia concreta:

RA	Evidencia	Instrumento y momento
RA 1	Aplicación web integral funcionando: interfaz, API y base de datos comunicadas correctamente.	TFI (entrega de avance, entrega final y exposición); parcial y final.
RA 2	Interfaz responsiva que cumple criterios de usabilidad y accesibilidad.	TFI: entrega de avance (rúbrica).
RA 3	API REST segura, con autenticación y pruebas que verifican su funcionamiento.	TFI: entrega de avance; parcial (programación).
RA 4	Control ante operaciones simultáneas y generación de PDFs en paralelo con medición de tiempos.	TFI: entrega final; trabajo práctico de IA y concurrencia.
RA 5	Componente en tiempo real y explicación de un algoritmo distribuido aplicado a un caso.	TFI: entrega final y exposición; examen final.

Evaluación de la propia propuesta. Los datos de la primera cursada funcionan como línea de base. Al cierre de cada cuatrimestre se compararán la proporción de estudiantes que aprueban el parcial, la que aprueba el TFI y la tasa de abandono, junto con los resultados de la rúbrica por resultado de aprendizaje y una encuesta a los estudiantes. Ese análisis permitirá ajustar las estrategias para la cohorte siguiente, en un ciclo de mejora continua, y se complementa con la línea de investigación sobre IA y aprendizaje de la programación.

7.- SÍNTESIS

La propuesta parte de lo observado en el primer dictado completo de la asignatura: los conocimientos previos declarados no siempre son reales, no todos los estudiantes pueden asistir y la concurrencia y los sistemas distribuidos necesitan más tiempo. Conserva lo que funcionó (un TFI basado en problemas reales y articulado con Ingeniería de Software I, que se expone y se defiende, y las actividades en clase) y lo extiende a las Unidades 4 y 5, con más práctica en el aula, un diagnóstico inicial, evaluaciones que exigen programar y explicar, y un uso de la inteligencia artificial centrado en la comprensión.